



DARK DOCK

1팀 / 팀 WAD

강다영	(팀장, 개발)
김남해	(개발)
장수영	(기획, 아트)
송예찬	(개발)

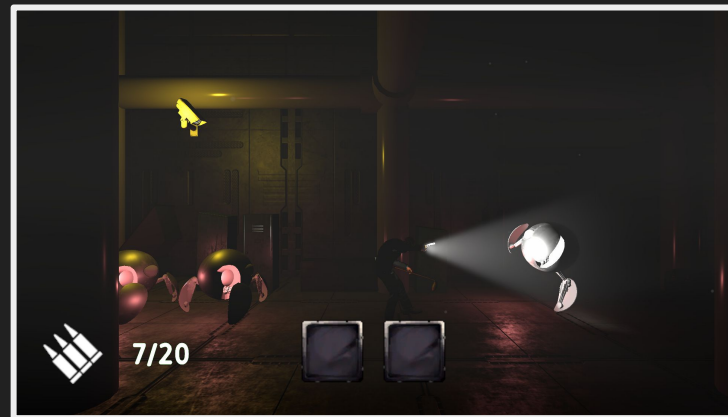
기획

짧은 개발 기간 / 3D 슈팅 액션 게임 / 한정된 리소스 자원



공포 게임 / 한정된 시야와 자원 / 전략적 재미

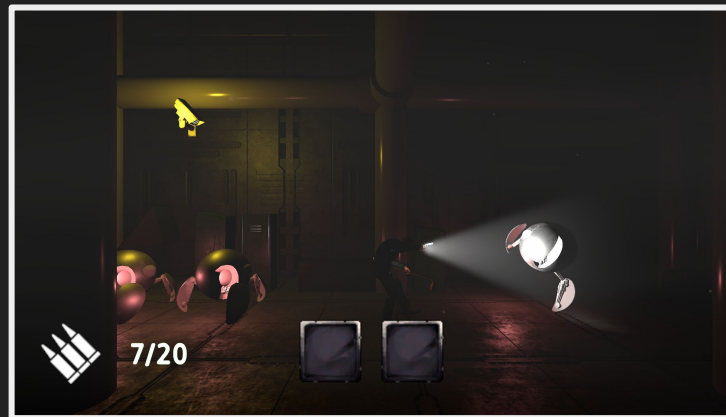
- 설계된 불편함과 전략적 재미를 동시에 유도
- 2.5D 사이드뷰 생존 호러의 핵심 컨셉
- 양손 제약 메커니즘으로 긴장감을 높임
- 제한된 인벤토리 슬롯으로 선택을 강요



게임 플레이 스크린 샷

Dark Dock (project_TwoSlot)

- 장르: 3D 사이드뷰의 공포 슈팅 액션
 - 개발 플랫폼: PC
 - 개발 엔진: Unity 3D (2022.3.62f3)
 - 이용 가능 연령: 12세 이상
-
- 타겟 유저: 공포 게임이 가지는 긴장감과, 플레이적 제한된 상황을 돌파하는 성취감을 즐기는 유형의 게이머.
 - 기획 의도: 공포 게임의 요소를 오마주하여 플레이어의 행동과 정보를 제한함으로써 모바일에서도 공포 게임의 요소를 느끼게 함.
또한 제한된 플레이로 문제 상황을 해결했을 때 오는 성취감을 제공하고자 함



게임 플레이 스크린 샷

기획

< 전체 일정 >



< 역할 분배 >



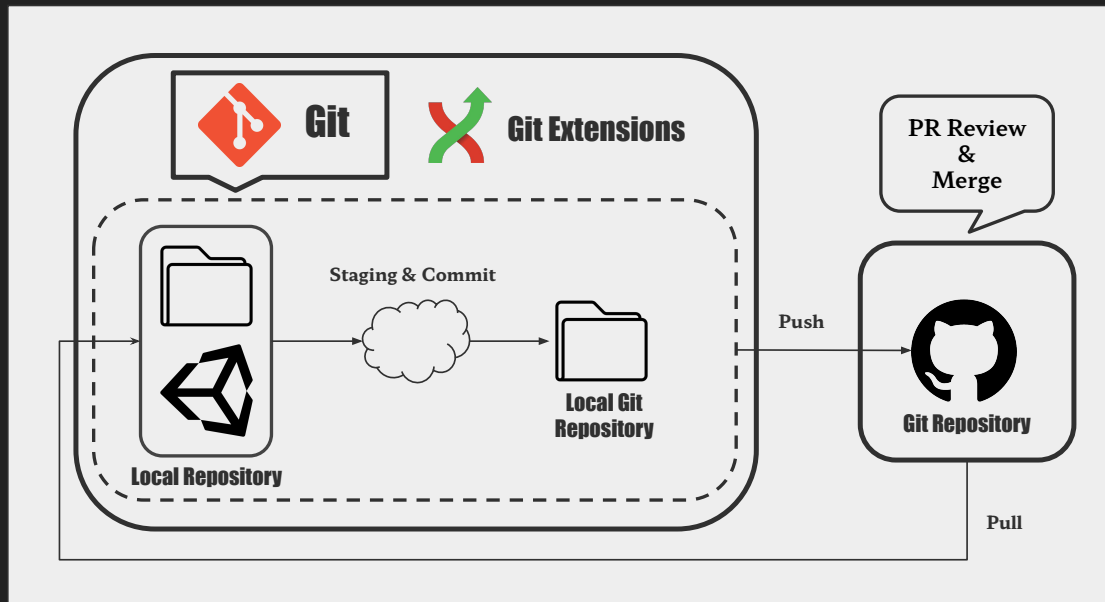
프로젝트

프로젝트 구조

협업 및 정보 공유 프로그램



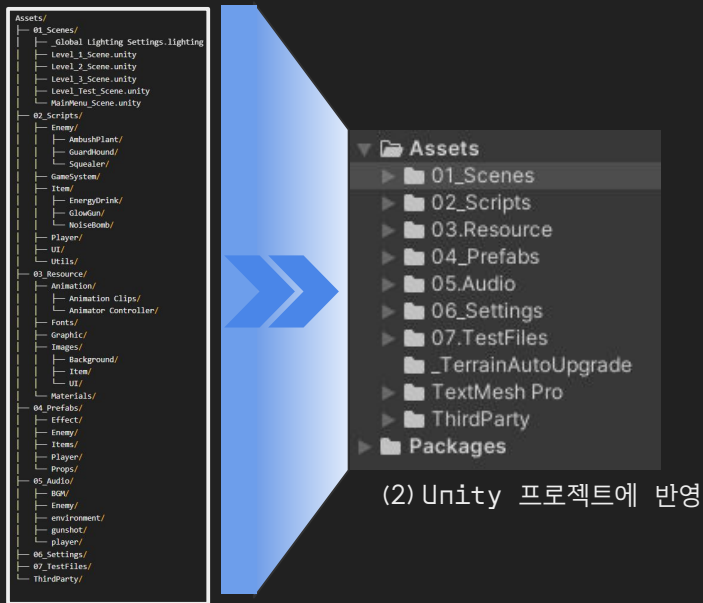
개발 프로그램



프로젝트

프로젝트 구조

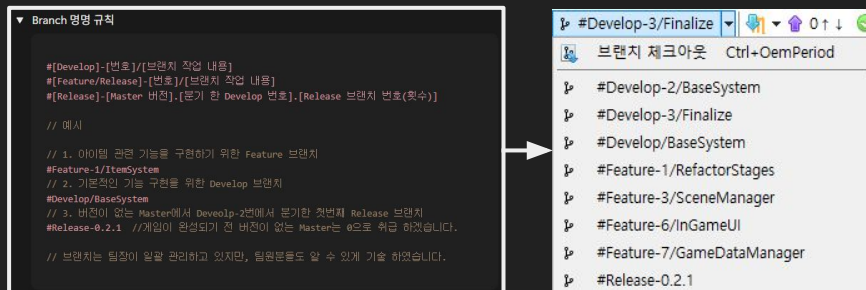
1. 유니티 폴더 경로와 내부 파일 규칙



(1) 유니티 파일 구조 형식을 정하고 Notion에 공지

2. 브랜치 명명과 커밋 메시지 규칙

브랜치를 규칙에 따라 나누어 분업화



커밋 메시지에 대한 표준을 지정하여 저장소 관리 용이

타입 이름	하위 분류	내용
feat	개발	새로운 기능에 대한 커밋
fix		버그 수정에 대한 커밋
build		빌드 관련 파일 수정 / 모듈 설치 또는 삭제에 대한 커밋
style	코드	코드 스타일 혹은 포맷 등에 관한 커밋
refactor		코드 리팩토링(코드 개선)에 대한 커밋
chore	그 외	그 외 자잘한 수정에 대한 커밋
docs		문서 수정에 대한 커밋

플레이어 조작

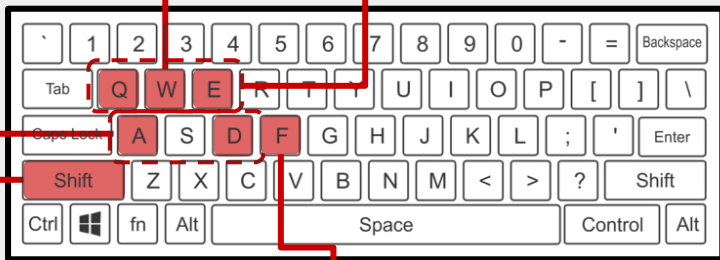
[아이템 사용]

Q, E로 각각 1번 슬롯과 2번 슬롯에 접근 및 장착
마우스 좌클릭으로 사용 가능

[시야 상단 확장]

[좌, 우 이동]

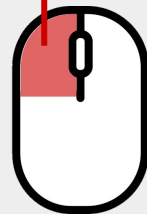
[Left Shift 동시 입력: 달리기]



[상호작용: 아이템 박스 열기, 아이템

획득]
아이템 박스 열기 상호작용 시연 이미지

[총 발사/ 아이템
사용]



[캐릭터의 정면 방향]

마우스 커버 방향으로 바라봄
정면과 이동 방향이 다를 시 뒷걸음질

게임에 적용 된 적과 역할

1

경비견 근거리 압박 및 순찰, 이동 경로 제한

- (1) 제자리에 서서 플레이어가 범위 내에 들어오는지 확인합니다
- (2) 지정된 범위 내에 플레이어가 들어오면 접근하여 공격합니다



대기



추적

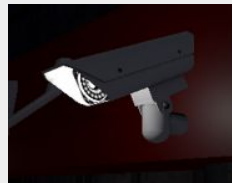
2

밀고자 탐지를 통한 플레이어 움직임 제한, 긴장감 형성

- (1) 특정 범위 내에 들어서면 플레이어를 추적하며 '경고' 상태가 됩니다
- (2) 더 가까운 범위 내에 들어서면 '경보' 상태가 되어 주변 경비견을 끌어오는 동시에 추가로 생성 시킵니다



대기



'경고' 상태에 진입. 추적

3

파리지옥 구역을 통제하고 플레이어의 전략적 선택 여지 제공

- (1) 일반적으로는 보이지 않고 작은 단서만을 제공하지만, W(시야 확장)을 통해 볼 수 있습니다
- (2) 해당 개체 아래의 좁은 범위에 들어서면 치명적인 공격을 가합니다



대기 (광원을 통한 단서)



공격 시 소등

수행 경과

아이템

구현 기능 정리

	분류	구성	목표	Key 및 기능	게임에서 구현될 모습
1	플레이어	조작	걷기	기본적인 좌우 이동	A, D
			달리기	빠른 이동	Left Shift + A or D
			위를 보기	잠시동안 위로 시야를 확장	W
			공격	충을 발사하여 적을 공격	마우스 좌 클릭
			아이템 사용	오른손에 들고 있는 물품을 사용	마우스 좌 클릭
			오른손 아이템 교체	오른손에 들고 있는 물품을 교체	Q, E
2	아이템	도구	상호작용	아이템을 습득	F
			체력	게임오버 조건	
			황금 골프채	플레이어가 오른손밖에 사용하지 못하도록 스토리 요소(기능 없음)	플레이어의 왼손에 고정
		소모품	대용량 탄창	충량 수에 대한 압박감 감소	장전된 충량 수 증가
			에너지드링크	1회용 아이템	사용시 잠시동안 이동속도 증가
			화학 조명탄	1회용 아이템	시야를 잠시 동안 넓게 보여줌
3	개체	적	소음 미끼	소음을 통해 적들의 주의를 끌	아이템을 오른손에 들고 있는 상태에서 마우스 좌클릭으로 사용
			파리지옥	시야 바깥(위)을 신경 쓰이게 함	바로 아래에 플레이어가 도달할 시 즉사시킴
			밀고자	플레이어가 계속해서 움직이게 함	플레이어에게 다른 적들을 불러옴
			경비견	플레이어를 공격하여 공포감을 줌	플레이어에게 돌진하여 공격함

컨셉 기획 정의 후 문서화 및 개발



아이템(소음 미끼)¹⁾

- UI.
 - 인벤토리 슬롯에 표시되는 아이콘.²⁾
- 상호작용 규칙.
 - Q(1번) 혹은 E(2번) 로 슬롯을 선택 시, 아이템 사용 준비 활성화.
 - 사용(좌클릭) : 포물선으로 투척되며, 착탄 지점에서 지속적인 기계음(소음) 발생(블랙코미디를 위한 사가 승출입시).
 - 적 AI 반응: 지정된 반경 이내의 모든 경비견 오브젝트이 착탄 지점으로 이동.
 - 시각 효과 : 착탄 지점에 소리 파동 이펙트가 x초간 발생 후 사라짐 (소리가 계속 나고 있음을 표현).



아이템(조명탄)¹⁾

- UI.
 - 인벤토리 슬롯에 표시되는 아이콘.²⁾
- UX 상호작용 규칙.
 - Q(1번) 혹은 E(2번) 로 슬롯을 선택 시, 아이템 사용 준비 활성화.
 - 사용(좌클릭) : 포물선으로 투척되며, 착탄 지점에서 일정 시간 동안 지속적인 밝은 붉은 빛 생성 (적 오브젝트와의 상호작용 X).



아이템(에너지드링크)¹⁾

- UI.
 - 인벤토리 슬롯에 표시되는 아이콘.²⁾
- UX 상호작용 규칙.
 - Q(1번) 혹은 E(2번) 로 슬롯을 선택 시, 아이템 사용 준비 활성화.
 - 사용(좌클릭) : 약 1초간의 딜레이 후 효과 발동.
 - 효과 : 플레이어의 최대 체력 1/4 회복.

그래픽 Post processing

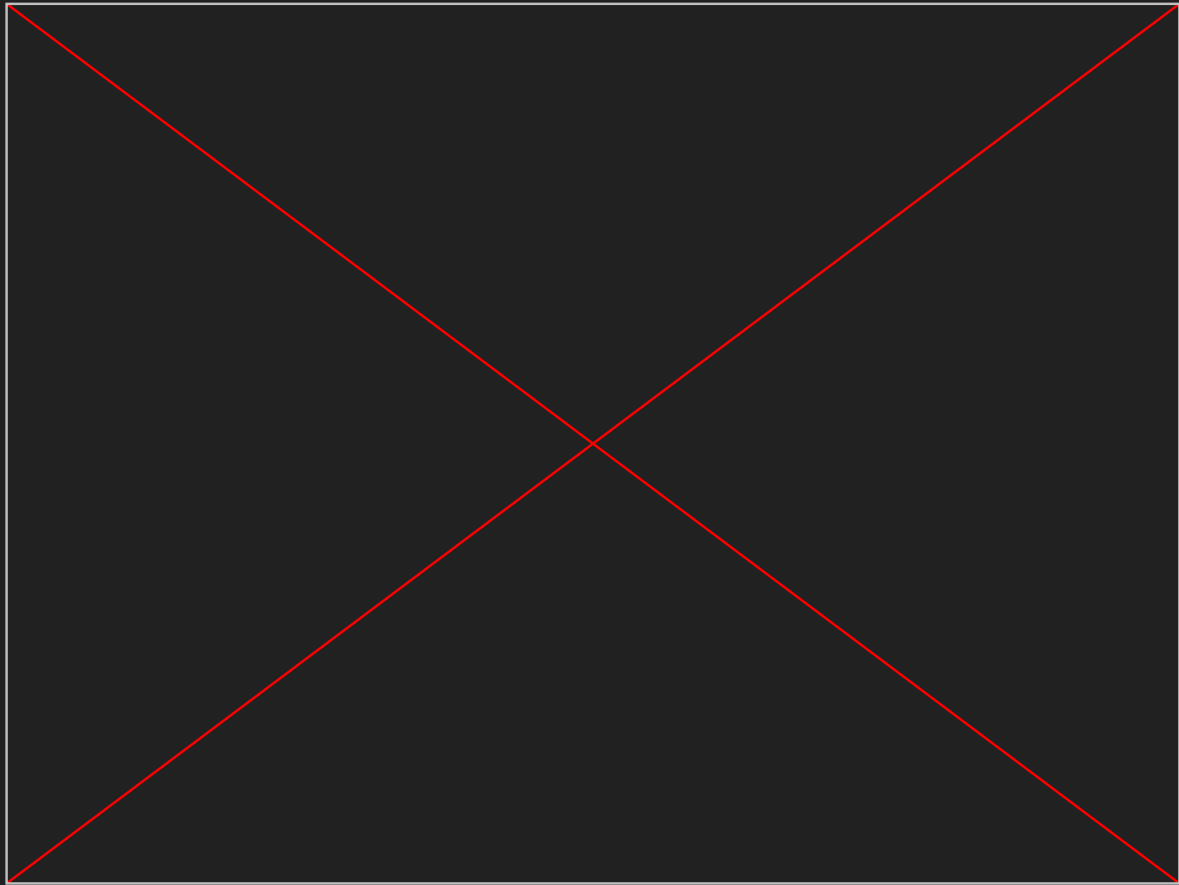


적용 전

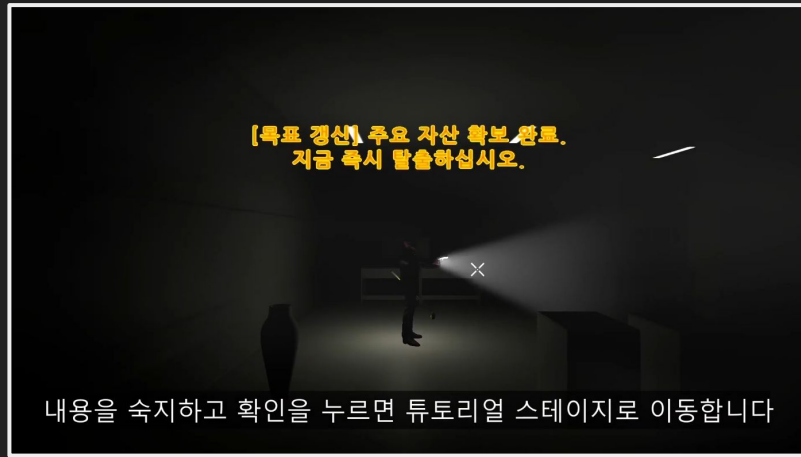


적용 후

시연 영상



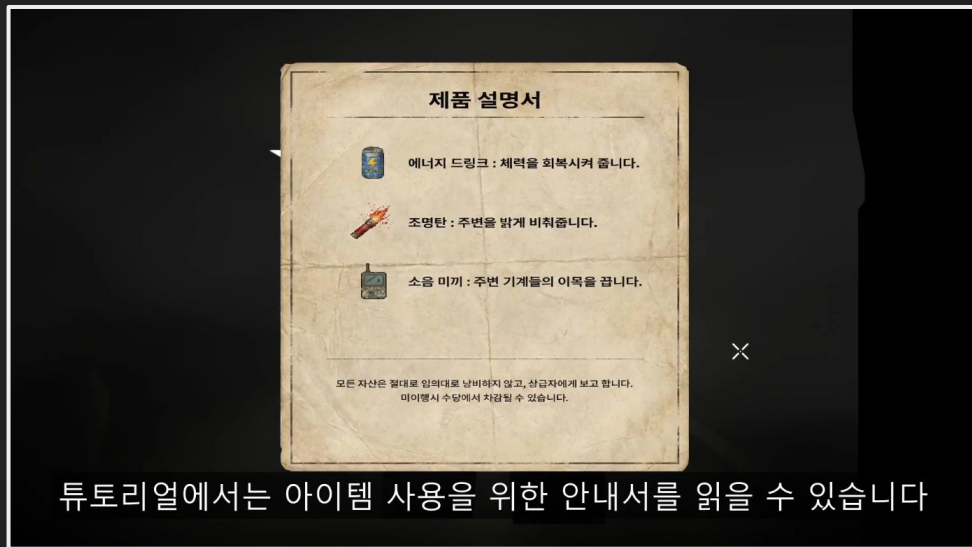
개선 사항



조작 방법 안내와 목표 제시

기본적인 조작에 대한 가이드를 게임 시작 이전에 표시하고 플레이어에게 목표를 제시하는 튜토리얼 씬을 추가해 개선했습니다.

개선 사항



튜토리얼 씬

아이템에 대한 간단한 설명을 제공하여 플레이어가 게임을 진행하는데 있어 필요한 정보를 사전 제공합니다.

개선 사항



조작 및 상호작용에 대한 피드백

적을 격추 시키거나, 아이템을 장착 하는 동작에 있어 시각적/청각적 피드백을 추가 하였습니다.

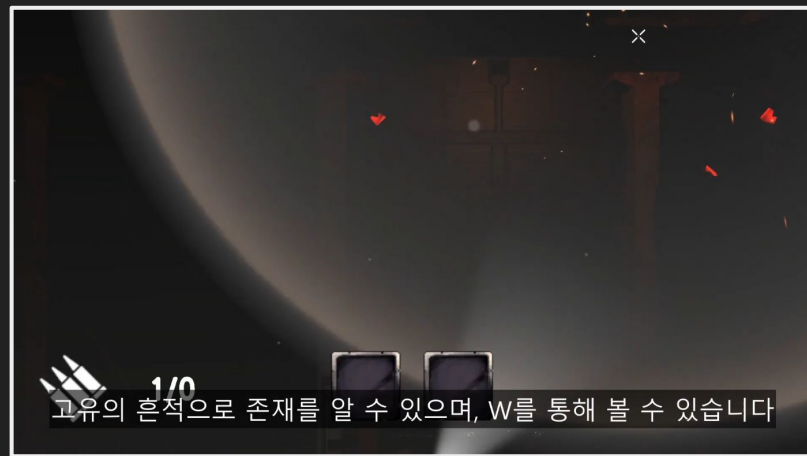
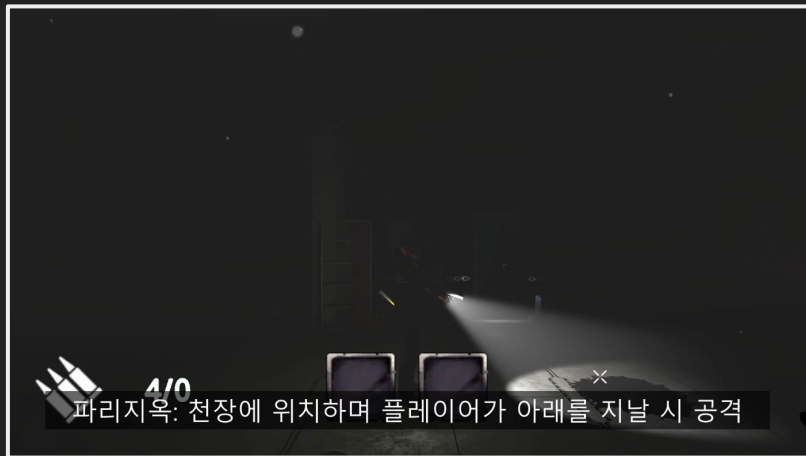
개선 사항



플레이어의 상태에 대한 피드백

플레이어의 체력이 감소함에 따라 UI적인 변화가 일어나 플레이어의 하여금 현재 상황을 알 수 있게 하였습니다.

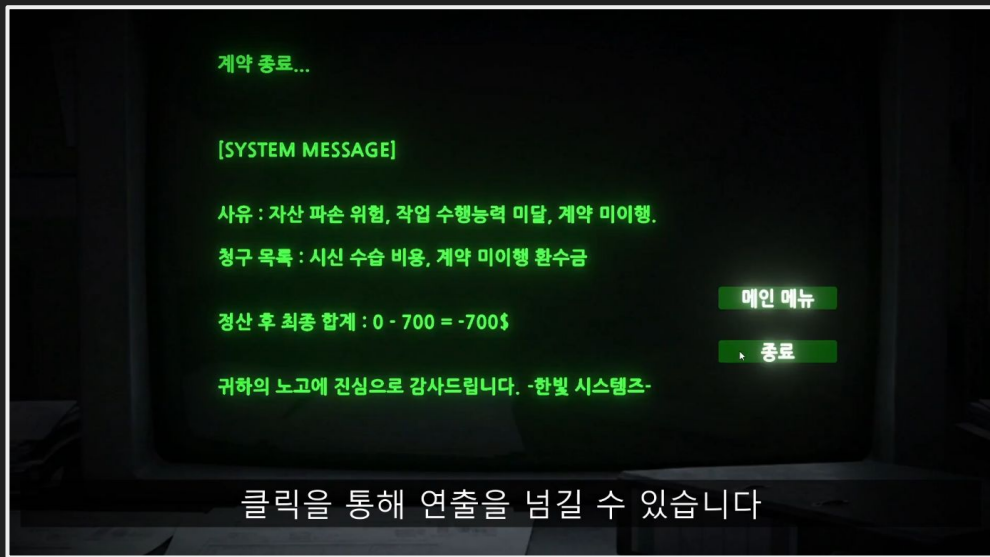
개선 사항



파리지옥의 위치에 대한 명확한 정보 제공

파리지옥의 위치에 이펙트를 추가하여, 해당 적의 위치 정보를 소리 외에도 시각적인 정보로 확인 가능하게 개선했습니다.

개선 사항



게임 종료 장면의 스킵 기능 추가

이제 텍스트 출력 연출을 클릭으로 건너뛸 수 있습니다.

트러블 슈팅



문제 상황

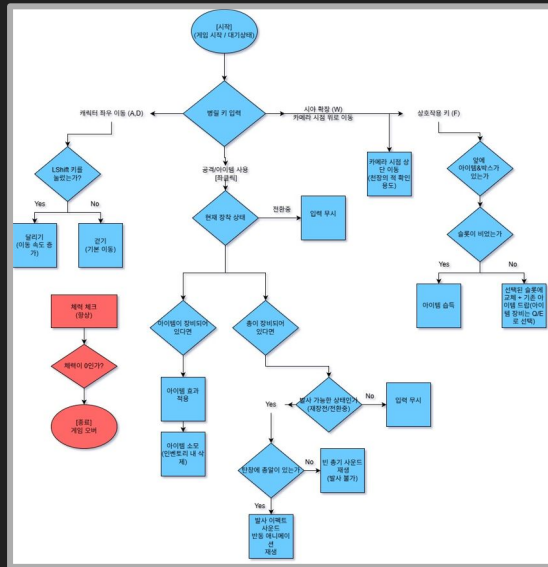
문서 및 텍스트 기반의 기획 전달이 가지는 모호성 문제로 인해 팀원 간 이해의 차이가 발생 하였고 이는 개발 과정에서 의도하지 않은 기능 구현으로 이어졌습니다.

원인 분석

문서 작성 미숙으로 인해 규칙, 조건, 예외 사항 등이 텍스트만으로는 모호하게 표현된 것이 문제였습니다.

해결 과정

플로우차트(Flowchart) 도입으로 상태, 조건, 전이를 시각화하여 합의 가능한 객관적 기준 구축했습니다. 구현 방향이 통일되고 QA체크 또한 이전보다 쉬워졌습니다



플레이어의 기능에 대한 플로우 차트

2-4. UI/아이템

UI 원칙 :

- 소리 방향을 직접 가리키는 별도의 UI는 존재하지 않음.
- 클레이어는 소리의 좌/우 방향성과 손전등으로 정보를 해석.
- 아이템 교체 시 기존 아이템 드랍이 정확하게 인지되도록, 드랍 연출 및 사운드 제공.
- 공포게임 특유의 분위기를 만들기 위해, 최소한의 UI 만 제공

UI/UX 구성 요소

UI/UX 구성 요소	
UI 이미지	UI/UX
 게임 타이틀 UI(오버)	1. UI - 메인 화면 배경과 타이틀 - [업무 시작] / [환경 설정] / [퇴사] 버튼 - 메인 화면 배경음악 재생 - 2. UX 상호작용 규칙 - [업무 시작] 버튼 - 게임 시작 화면으로 신 이동 (프로젝트 내 'Level_1_Scene'으로 이동) - [환경 설정] 버튼 -> 팝업창 생성 -> [팝업창] 음향 조절 버튼 - 스크롤바 형태와 버튼이 있고, 해당 스크롤을 조절하면 볼륨이 조절되는 방식 -> [팝업창] 화면 조절 버튼 - 체크박스를 이용한 창 모드/전체화면 모드 전환 -> [팝업창] 닫기 버튼

세부 기획서 내용 일부: UI/UX 기획

트러블 슈팅



문제 상황

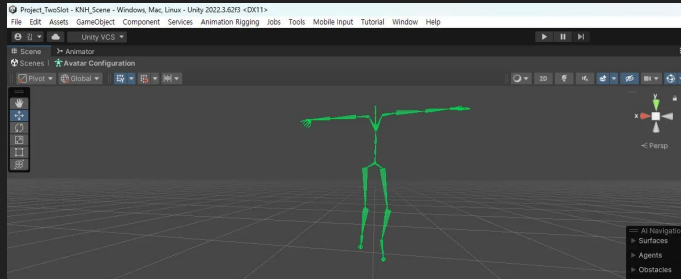
mixamo에서 구한 애니메이션을 휴머노이드 모델에 적용할 때, 캐릭터의 몸체 구조가 달라서 비정상적인 모습으로 애니메이션이 실행되는 문제가 있었습니다.

원인 분석

애니메이션 내 휴머노이드 뼈대 좌측 발의 비정상적인 회전값으로 인한 왜곡 현상이 발생 하였습니다.

해결 과정

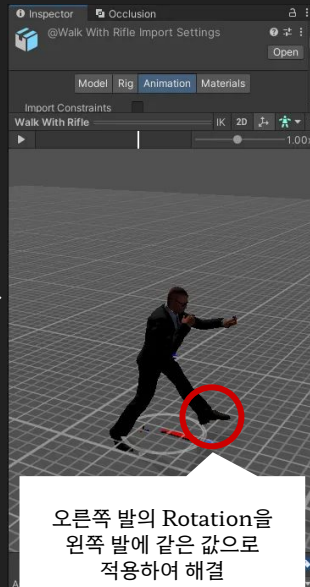
Unity Animation Rigging 패키지를 활용하여 휴머노이드 Rig를 직접 수정 및 보정함으로써 원하는 3D 모델에 외부 애니메이션 파일을 적용하였습니다



애니메이션 Rig



좌측 발의 비정상적인 회전값으로 인한 왜곡 현상



오른쪽 발의 Rotation을 왼쪽 발에 같은 값으로 적용하여 해결

트러블 슈팅



문제 상황

다양한 행동이 추가되면서 애니메이션 전환이 자연스럽게 않았고, 여러 동작이 동시에 실행되면서 상태 충돌이 일어났습니다
이러한 문제는 게임의 몰입도를 떨어뜨렸습니다

원인 분석

문제의 핵심은 상태를 명확하게 관리하지 않은 구조에 있었습니다
각 행동에 대한 분기가 명확하지 않아 여러 동작이 동시에 실행되면서 부자연스러운 애니메이션 재생으로 이어졌습니다

해결 과정

상태 Bool 변수를 통해 상태와 동작의 명확한 분기점을 정의함으로써 동작 메소드의 충돌을 방지했습니다

피격 상태 최우선 처리

피격 중에 다른 로직이 실행되는 것을 막기 위해

Hit 상태를 가장 먼저 체크하도록 구조를 수정

```
if (isHitted)
{
    StopTraceRampOnly();
    StopAgentHard();
    SetAnim(trace:false, patrol:false);

    if (lockZAxis) FixZ();
    return;
}
```

공격 중 이동 차단

공격 애니메이션이 재생되는 동안 이동이 함께 발생하는 문제를 해결하기 위해

공격과 리코일 상태를 하나의 Busy 상태로 정의했다.

```
boolHandleBusyState()
{
    if (!(isAttacking || isRecoiling))
        return false;

    StopTraceRampOnly();
    StopAgentHard();
    SetAnim(trace:false, patrol:false);

    FaceByTargetX(playerTr.position.x);
    if (lockZAxis) FixZ();
    return true;
}
```

트러블 슈팅



문제 상황

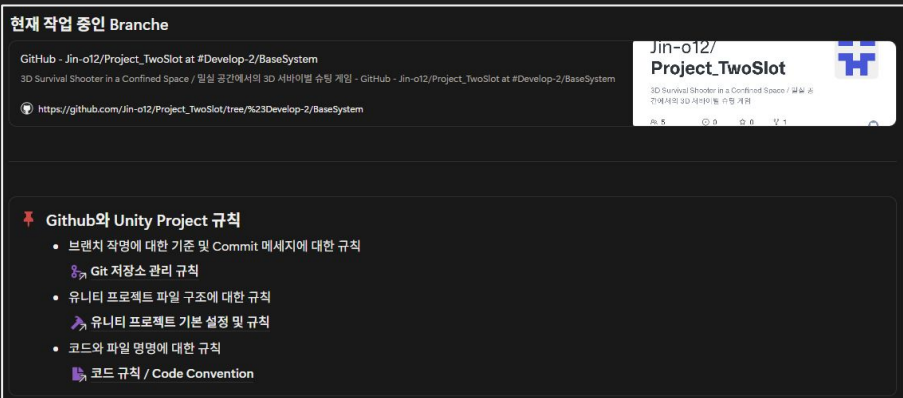
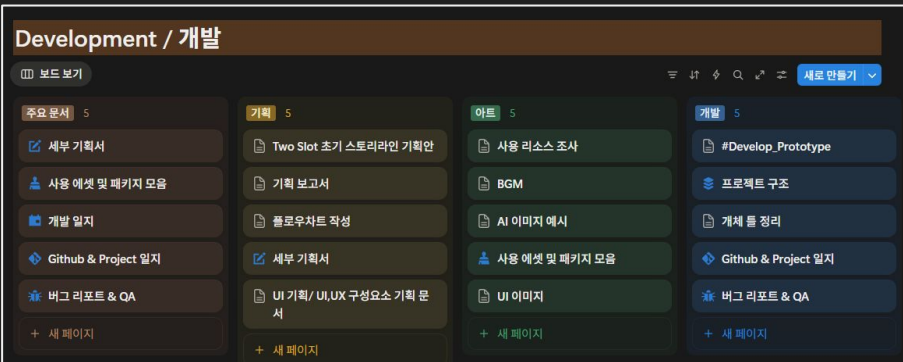
개발 목표치에 비해 개발 시간이 부족해 계획했던 일정을 모두 소화하기 힘든 상황에 놓였습니다.

원인 분석

기획서 작성 과정 및 경험의 부족으로 개발 분량을 제대로 가늠하지 못하였으며, 역할 분배에 있어 시기를 놓치거나 명확하지 않은 지시로 혼란을 가중해 지연된 시간이 많았기 때문이라고 생각했습니다.

해결 과정

지금까지의 개발 진척도를 통해 앞으로 남은 시간동안 얼마만큼의 개발이 가능할지 파악하였고, 각 팀원의 역할을 명확히 지시하기 위한 기준을 잡았습니다. 이를 해결하는 과정에 있어 팀원들과의 소통을 적극적으로 수행했습니다.



Git 사용의 어려움

Pull Request 목록과 PR 리뷰

☐ fix: 가드 하운드가 피격 후 속도가 0.8f 로 고정 되던 문제 해결 완료 #73 by Jin-o12 was merged 9 hours ago	
☐ feat: 마우스 커서에 CrosshairCursor 적용 #72 by Jin-o12 was merged 14 hours ago	
☐ feat: 채어맨 씬 디테일 추가 및 튜토리얼 요소 추가. #71 by Jin-o12 was merged 17 hours ago	
☐ fix: 오일드랍 문제 해결 #70 by Jin-o12 was merged yesterday	
☐ Fix: New Scene (튜토리얼 회장실 테스트 씬) 카메라 수정 #69 by Jin-o12 was merged 2 days ago	
☐ fix: 피격및 파괴 이펙트의 루프 문제 수정, 적 파괴 사운드가 잘 들리지 않던 문제 수정 #68 by Jin-o12 was merged 2 days ago	
☐ fix : Level_1_Scene에서 특정 위치에서 벽 깨지는 문제 해결 #67 by Jin-o12 was merged 3 days ago	

① PR에 대한 내용을 확인

가드 하운드가 피격 후 속도가 0.8f 로 고정 되던 문제 해결 완료 #73

Merged merged 2 commits into #Develop-3/Finalize from #Release-0.3.2.2 9 hours ago

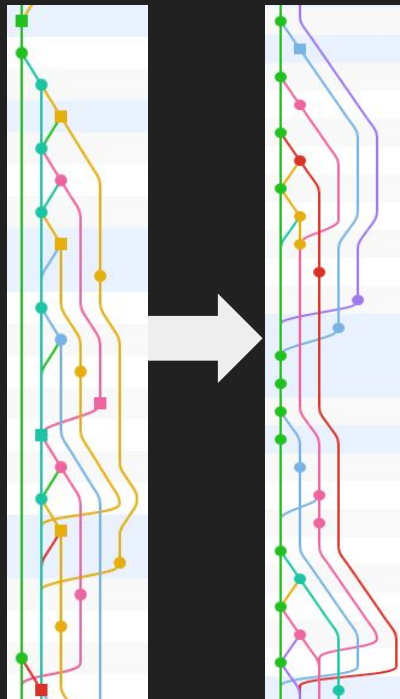
Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 4

commented 10 hours ago
No description provided.

Reviewers
Assignees

② 리뷰어와 담당자를 배정

PR 리뷰와 규칙 보수 전/후 브랜치



소감

강다영

게임 개발을 배우면서 매번 새로운 도전을 시도했지만 처음 해보는 팀 프로젝트의 팀장이라는 큰 역할은 잊지 못할 도전이었습니다. 기량이 부족 했음에도 잘 따라 와준 팀원들에게 감사합니다.

김남해

팀원으로서 역할을 제대로 수행할 수 있을지 부담이 많이 됐었는데 좋은 팀원분들을 만나서 성장하는 계기가 된 것 같아 감사했고 뿌듯했습니다.

장수영

여러모로 유익하고 재미있는 프로젝트였습니다. 협업하는 과정을 제대로 알아갈때 즈음 끝나는게 조금 아쉽지만 앞으로의 프로젝트에서도 정진하겠습니다.

송예찬

처음엔 배운지 얼마 안되서 팀에 도움이 얼마나 될 수 있을지 뭘 할 수 있을지 고민했지만 팀원 분들께서 적극적이고 친절하게 가르쳐 주시기도 하고 열심히 노력해 주셔서 자연스럽게 저도 더 많이 배우고 노력하게 되어서 재밌게 할 수 있었습니다. 팀원 분들 감사합니다

Q & A